Forelesning 23
Endelig volum-metoden: kontrollvolum, flukser og 1D diffusjon

Kompendium §3.4 og første eksempel i §3.5

IMAx3012 / IMAA3012 – Matematikk 3B

I dag

Merk: Hvor er vi?

F20–F22: *endelige differanser* – vi tilnærmet de *deriverte* i punkter. Nå: *endelig volum-metoden* (EVM) – vi skriver opp *bevaringsloven* for små celler.

1. Hvorfor endelig volum? Transportligningen – én ligning for mange fysiske lover.
2. Fra bevaringslov på integralform til PDE, og tilbake: divergenssetningen.
3. 1D: gitter, notasjon og diskretisering $\Rightarrow a_P\phi_P = a_W\phi_W + a_E\phi_E + S^u$.
4. Randbetingelser: den halve randcellen.
5. Eksempel: varmeledning i en stav (kompendiet, §3.5).
6. EVM og endelige differanser – likt og ulikt.

Hvorfor en ny metode?

Endelige differanser

- Utgangspunkt: differensialligningen.
- Tilnærm u', u'' i *punkter*.
- Enkelt og raskt – på pene, rektangulære gitre.

Endelig volum

- Utgangspunkt: *bevaringsloven* (F19), på integralform.
- **Bevaring innebygd:** fluks ut av én celle = fluks inn i neste.
- **Vilkårlig geometri:** celler av alle former.
- **Hopp:** materialgrenser, sjokk – integralformen gir mening uten deriverte.
- **Fysisk tolkning:** flukser og kilder.

Merk: I praksis

EVM er standardmetoden i strømningsprogramvare (CFD: OpenFOAM, Ansys Fluent). Prisen: litt mer bokføring.

Utledning: bevaring for et fast kontrollvolum

ϕ = størrelse *per masseenhet* ($\phi = 1$: masse, $\phi = u$: bevegelsesmengde, $\phi = i$: indre energi), $\rho\phi$ = per volum. Fast kontrollvolum KV, overflate ∂KV, utadrettet normal $\hat{\mathbf{n}}$, strømning $\mathbf{u}$. Tre måter ϕ kan endre seg på:

- **Konveksjon:** føres med strømmen, fluks $\rho\phi\,\mathbf{u}$.
- **Diffusjon:** sprer seg fra høyt til lavt, fluks $-\Gamma\nabla\phi$ (Fourier, Fick).
- **Kilder:** produseres med rate S_ϕ per volum.

Oppsummering: Bevaringsloven på integralform

$$\underbrace{\frac{d}{dt}\iiint_{KV}\rho\phi\,dV}_{\text{økning i } KV} + \underbrace{\iint_{\partial KV}\hat{\mathbf{n}}\cdot(\rho\phi\,\mathbf{u})\,dS}_{\text{netto ut ved konveksjon}} = \underbrace{\iint_{\partial KV}\hat{\mathbf{n}}\cdot(\Gamma\nabla\phi)\,dS}_{\text{netto inn ved diffusjon}} + \underbrace{\iiint_{KV}S_\phi\,dV}_{\text{produksjon}}$$

Fra integralform til transportligningen

Divergenssetningen på de to flateintegralene (KV ligger fast, så $\frac{d}{dt}$ kan flyttes inn):

$$\iiint_{KV} \left[\frac{\partial(\rho\phi)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho\phi\,\mathbf{u}) - \nabla \cdot (\Gamma \nabla\phi) - S_\phi \right] dV = 0 \quad \text{for } \textit{alle } KV$$

$\Rightarrow$ integranden er null:

Oppsummering: Transportligningen

$$\frac{\partial(\rho\phi)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho\phi\,\mathbf{u}) = \nabla \cdot (\Gamma \nabla\phi) + S_\phi$$

Merk: Materialderivert (Euler vs. Lagrange)

Med massebevaring blir venstresiden $\rho \frac{D\phi}{Dt}$, der $\frac{D\phi}{Dt} = \frac{\partial\phi}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla\phi$ er endringen for en *væskepartikkel*. EVM bruker den konservative formen.

Én ligning – mange fysiske lover

Velg ϕ, Γ og S_ϕ:

ϕ	Γ	S_ϕ	Ligning
1	0	0	Massebevaring (kontinuitet)
u (v, w)	μ	$-\frac{\partial p}{\partial x} + S_{Mx}$	Navier–Stokes (S = krefter)
i	k/c_v	$-p\,\nabla\cdot\mathbf{u} + \Phi + S_i$	Energi (S = arbeid + varme)
T ($\mathbf{u} = \mathbf{0}$)	κ/c	S/c	Varmeligningen fra F19
Y (massefraksjon)	ρD	reaksjoner	Spredning av et stoff (forurensning)

- Navier–Stokes = Newtons 2. lov for væsken; energiligningen = termodynamikkens 1. lov.
- Systemet lukkes med tilstandsligninger, f.eks. $p = \rho R T$ og $i = c_v T$ (ideell gass).
- *Én* numerisk metode for transportligningen dekker alt dette.

EVM: integrer over hver celle

EVM går *den motsatte veien*: del området i celler, integrer transportligningen over hver celle, og bruk divergenssetningen:

Oppsummering: Utgangspunktet for EVM

$$\frac{\partial}{\partial t}\iiint_{KV}\rho\phi\,dV + \iint_{\partial KV}\hat{\mathbf{n}}\cdot(\rho\phi\,\mathbf{u})\,dS = \iint_{\partial KV}\hat{\mathbf{n}}\cdot(\Gamma\nabla\phi)\,dS + \iiint_{KV}S_\phi\,dV$$

– bevaringsloven igjen, nå for *hver celle*. Metoden: tilnærm fluksene over celleflatene og kildene i cellene.

Merk: Hele metoden i én setning

Del området i celler. Integrer over hver celle. Tilnærm fluksene over celleflatene. Løs ligningssystemet.

Det enkleste tilfellet: ren, stasjonær diffusjon

Ingen tidsavhengighet og ingen strømning ($\mathbf{u} = \mathbf{0}$):

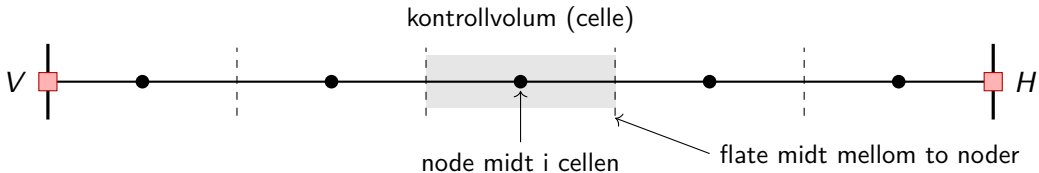
Oppsummering: Stasjonær diffusjon

$$\nabla \cdot (\Gamma \nabla \phi) + S = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \iint_{\partial KV} \hat{\mathbf{n}} \cdot (\Gamma \nabla \phi)\, dS + \iiint_{KV} S\, dV = 0.$$

- Diffusiv fluks *inn* gjennom overflaten + produksjon inne i KV $= 0$.
- F23–F26: ren diffusjon i 1D (i dag og F24), 2D (F25) og med tid (F26).
- Konveksjonsleddet (og dermed Navier–Stokes) behandles med de samme ideene, men er utenfor pensum.

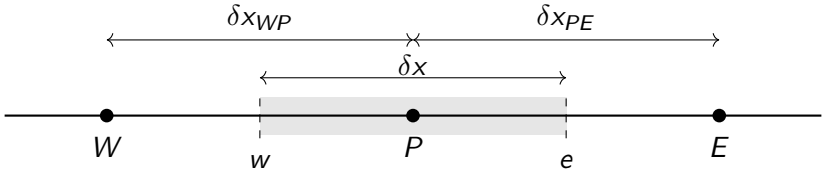
1D: celler, noder og flater

Stasjonær 1D-diffusjon: $\frac{d}{dx}\left(\Gamma\frac{d\phi}{dx}\right) + S = 0$ på et intervall mellom randene V og H.



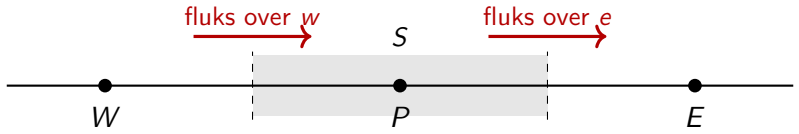
1. Plasser noder mellom V og H.
2. Legg cellegrensene (*flatene*) midt mellom nabonodene. Hver node er omgitt av sin celle.
3. Randene V og H faller sammen med celleflater.

Notasjon



- Store bokstaver = **noder**: P (den vi ser på), W (vest), E (øst).
- Små bokstaver = **flater**: w og e.
- Senketegn = verdi i punktet: ϕ_P, Γ_e, ...
- Uniformt gitter: $\delta x_{WP} = \delta x_{PE} = \delta x$ (cellebredden).

Steg 2: integrer over cellen rundt P



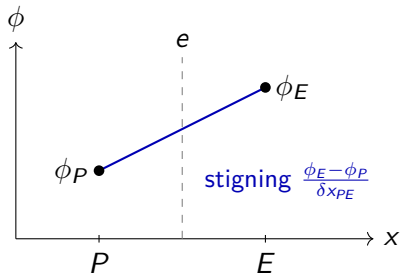
Integralet av $\frac{d}{dx}(\cdot)$ over cellen er bare differansen mellom flatene:

$$\iiint_{KV} \frac{d}{dx}\left(\Gamma \frac{d\phi}{dx}\right) dV + \iiint_{KV} S\, dV = \left(\Gamma A \frac{d\phi}{dx}\right)_e - \left(\Gamma A \frac{d\phi}{dx}\right)_w + \overline{S}\,\Delta V = 0.$$

Merk: Problemet

Vi trenger Γ og $\dfrac{d\phi}{dx}$ på *flatene* e og w – men vi kjenner (og leter etter) ϕ bare i *nodene*.

Tilnærming av fluksene: rett linje mellom nodene



Oppsummering: Sentral tilnærming

$$\left(\Gamma A\frac{d\phi}{dx}\right)_e \approx \Gamma_e A_e \frac{\phi_E-\phi_P}{\delta x_{PE}}$$

$$\left(\Gamma A\frac{d\phi}{dx}\right)_w \approx \Gamma_w A_w \frac{\phi_P-\phi_W}{\delta x_{WP}}$$

Uniformt gitter: $\Gamma_e = \frac{\Gamma_P+\Gamma_E}{2}$, $\Gamma_w = \frac{\Gamma_W+\Gamma_P}{2}$.

Kilden skrives på lineær form: $\overline{S}\,\Delta V = S^u + S_P\phi_P$ (mer om dette i F24).

Den diskrete ligningen

Setter vi inn tilnærmingene:

$$\Gamma_e A_e \frac{\phi_E - \phi_P}{\delta x_{PE}} - \Gamma_w A_w \frac{\phi_P - \phi_W}{\delta x_{WP}} + S^u + S_P \phi_P = 0.$$

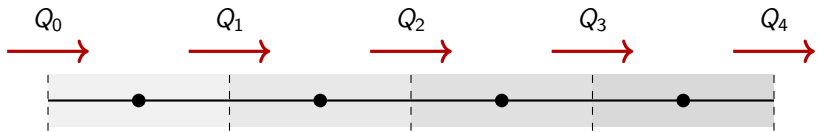
Samle ϕ_P på venstre side:

Oppsummering: EVM-ligningen for celle P

$$a_P \phi_P = a_W \phi_W + a_E \phi_E + S^u, \quad a_W = \frac{\Gamma_w A_w}{\delta x_{WP}}, \quad a_E = \frac{\Gamma_e A_e}{\delta x_{PE}}, \quad a_P = a_W + a_E - S_P.$$

- a_W, a_E er *ledningsevner*: hvor lett ϕ strømmer mellom P og naboen.
- Én slik ligning per celle $\Rightarrow$ et *tridiagonalt* ligningssystem.
- $S_P \leq 0$ gjør a_P større, og systemet «snillere».

Bevaring er innebygd



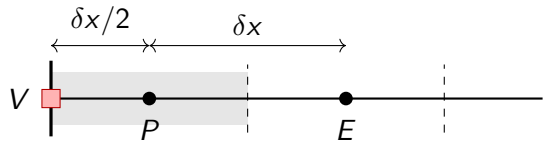
- Fluksen Q_i over en flate regnes ut med *samme* formel fra begge sider: det som går ut av én celle, går *nøyaktig* inn i neste.
- Summer vi ligningene for alle cellene, kansellerer alle de indre fluksene:

$$Q_{\text{ut}} - Q_{\text{inn}} = \sum_{\text{celler}} \overline{S}\,\Delta V.$$

Merk: Konservativ metode

Den diskrete løsningen oppfyller bevaringsloven *eksakt* – for hele området og for hver celle – uansett hvor grovt gitteret er.

Steg 3: randbetingelser – den halve randcellen



Randen V *er* vestflaten. Fluksen dit tilnærmes lineært mellom T_V og P – over en *halv* celle:

$$\Gamma A \frac{\phi_E - \phi_P}{\delta x} - \Gamma A \frac{\phi_P - \phi_V}{\delta x/2} = 0.$$

Oppsummering: Randcelle med kjent verdi ϕ_V: «kutt koblingen»

$$a_W = 0, \qquad S^u = \frac{2\Gamma A}{\delta x}\,\phi_V, \qquad S_P = -\frac{2\Gamma A}{\delta x}$$

Randverdien bakes inn som et kildeledd – formen $a_P\phi_P = a_W\phi_W + a_E\phi_E + S^u$ er uendret.

Generelt: konstant ΓA og fast δx – en tridiagonal matrise

Med N celler, kjent ϕ_V og ϕ_H og ingen kilde. Kall $c = \dfrac{\Gamma A}{\delta x}$:

Node	a_W	a_E	S^u	S_P	a_P
1	0	c	$2c\,\phi_V$	$-2c$	$3c$
$2, \ldots, N-1$	c	c	0	0	$2c$
N	c	0	$2c\,\phi_H$	$-2c$	$3c$

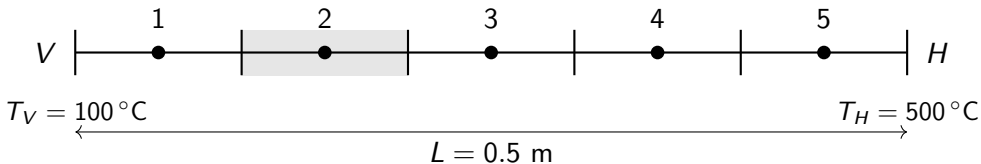
$$c \begin{bmatrix} 3 & -1 & & & \\ -1 & 2 & -1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -1 & 2 & -1 \\ & & & -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \\ \vdots \\ \phi_{N-1} \\ \phi_N \end{bmatrix} = c \begin{bmatrix} 2\phi_V \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 2\phi_H \end{bmatrix}$$

- **Tridiagonal:** hver celle kobler bare til sine to naboer. Indre rader: $-1,\ 2,\ -1$ – som sentraldifferansen i F20.

Merk: Hvorfor faktoren 2 (og 3) på randene?

Randen ligger bare $\delta x/2$ fra den ytterste noden, så ledningsevnen dit er $\frac{\Gamma A}{\delta x/2} = 2c$. Den gir $S^u = 2c\,\phi_V$ og $S_P = -2c$, og diagonalen $a_P = a_E - S_P = c + 2c = 3c$.
I koden: `dx[0]` $= \delta x/2$, så `kA/dx[0]` $= 2c$.

Eksempel: varmeledning i en stav uten kilde



$$\frac{d}{dx}\left(\kappa\frac{dT}{dx}\right) = 0, \qquad \kappa = 1000\ \tfrac{\mathrm{W}}{\mathrm{m\,K}}, \quad A = 10\cdot 10^{-3}\ \mathrm{m}^2.$$

Fem celler: $\delta x = 0.1$ m, noder i $x = 0.05, 0.15, \ldots, 0.45$, og

$$\frac{\kappa A}{\delta x} = \frac{1000\cdot 0.01}{0.1} = 100.$$

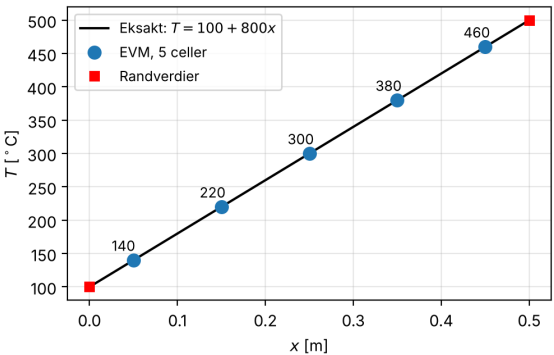
Koeffisientene og ligningssystemet

Node	a_W	a_E	S^u	S_P	a_P
1	0	100	$200\,T_V$	-200	300
2	100	100	0	0	200
3	100	100	0	0	200
4	100	100	0	0	200
5	100	0	$200\,T_H$	-200	300

$$\begin{bmatrix} 300 & -100 & & & \\ -100 & 200 & -100 & & \\ & -100 & 200 & -100 & \\ & & -100 & 200 & -100 \\ & & & -100 & 300 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 200\,T_V \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 200\,T_H \end{bmatrix}$$

- Diagonal: a_P. Under: $-a_W$. Over: $-a_E$. Høyreside: S^u.
- Tridiagonal – hver celle kobler bare til sine to naboer.

Løsningen



$T_1, \ldots, T_5 = 140,\ 220,\ 300,\ 380,\ 460$

Eksakt: $T(x) = 100 + 800x$ – *samme* verdier i nodene.

Merk: Hvorfor eksakt?

Vi tilnærmet fluksene med *rette linjer* mellom nodene. Er T selv en rett linje, er tilnærmingen eksakt.

I koden: som i øvingene

Python-kode

```
x = np.array([0, 0.05, 0.15, 0.25, 0.35,
    0.45, 0.5])
m = len(x) - 2 # antall ukjente
kA = 10
a, b = 100, 500 # T_V og T_H
dx = x[1:] - x[:-1]

L = kA*(-np.diag((1/dx)[1:-1], 1)
       - np.diag(1/dx[1:-1], -1)
       + np.diag(1/dx[1:], 0)
       + np.diag(1/dx[:-1], 0))
F = np.zeros((m))
F[0] = kA*1/dx[0]*a
F[-1] = kA*1/dx[-1]*b
u = la.solve(L, F)
```

- x: *alle* punkter, randpunktene først og sist. Nodene er `x[1:-1]`.
- dx: avstand til nabopunktet. Ytterst: `dx[0]` $= \delta x/2$.
- Randpunktet er en kjent nabo: $\frac{kA}{\delta x/2} = \frac{2kA}{\delta x}$ – akkurat kompendiets S^u og S_P.
- Punktene trenger ikke ligge jevnt – formlene er de samme.

Sjekk: like stor fluks gjennom hver flate

Fluksen $Q = -\kappa A \dfrac{dT}{dx}$, regnet ut på hver flate (randflatene med $\delta x/2$):

Flate (x i m)	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
Q (W)	-8000	-8000	-8000	-8000	-8000	-8000

- Eksakt: $Q = -\kappa A \cdot 800 = -10 \cdot 800 = -8000$ W (varmen går fra den varme høyre enden mot venstre).
- Ingen varmekilde $\Rightarrow$ like mye varme gjennom hver flate. EVM får dette *eksakt*, per konstruksjon.

EVM og endelige differanser: likt og ulikt

Konstant Γ, A og uniformt gitter: $a_W = a_E = \Gamma A/\delta x$, og for en indre celle

$$\Gamma A \frac{\phi_E - 2\phi_P + \phi_W}{\delta x} + \overline{S} A \, \delta x = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \Gamma \frac{\phi_E - 2\phi_P + \phi_W}{\delta x^2} + \overline{S} = 0$$

– *akkurat* sentraldifferanseformelen fra F20!

Likt

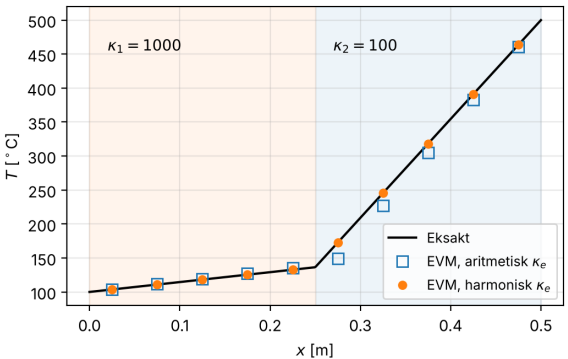
- Indre ligninger (enkle tilfeller).
- Tridiagonalt system, samme løsere (direkte, Jacobi, Gauss-Seidel).

Ulikt

- Utgangspunkt: bevaringsloven $\Rightarrow$ eksakt diskret bevaring.
- Noder midt i cellene $\Rightarrow$ halv randcelle.
- Variabel Γ, ikke-uniforme gitre, vilkårlige celler.

Utblikk: en stav av to materialer

(Ikke pensum)



Venstre halvdel $\kappa_1 = 1000$, høyre $\kappa_2 = 100$; 10 celler. Grenseflaten er en celleflate.

- Aritmetisk κ_e: feil opptil 23 °C.
- *Harmonisk* $\kappa_e = \dfrac{2\kappa_P\kappa_E}{\kappa_P + \kappa_E}$: eksakt!

Merk: Hvorfor?

Varmen går gjennom to halve celler etter hverandre – to seriekoblede «motstander». Å tenke i *flukser over flater* gir svaret direkte.

Oppsummering

Oppsummering: Endelig volum-metoden, steg for steg

1. **Gitter:** del området i celler; noder i midten, flater midt mellom nodene, randene på flater.
2. **Diskretiser:** integrer over hver celle (divergenssetningen) og tilnærm fluksene lineært:

$$a_P\phi_P = a_W\phi_W + a_E\phi_E + S^u, \qquad a_P = a_W + a_E - S_P.$$

   Randceller: kutt koblingen og legg randbidraget i S^u, S_P.
3. **Løs** det (tridiagonale) ligningssystemet.

- Metoden er *konservativ*: fluksen ut av én celle er fluksen inn i neste.
- Kode: `F23_EVM_1D_Diffusjon.ipynb`.

Neste gang: F24 – kildeledd og andre randbetingelser

Neste forelesning

- Kildeledd: $\overline{S}\,\Delta V = S^u + S_P\phi_P$ – og hvorfor $S_P \leq 0$.
- Eksempler fra kompendiet: plate med varmeproduksjon, og ribbe som kjøles av luft.
- Isolert rand og kjent fluks (Neumann).
- Koding: vi utvider F23-løseren.